# HTML/CSS

## CSS 개념 및 선택자

김태민

# 실습 환경

# 실습환경



OS : Window / Mac

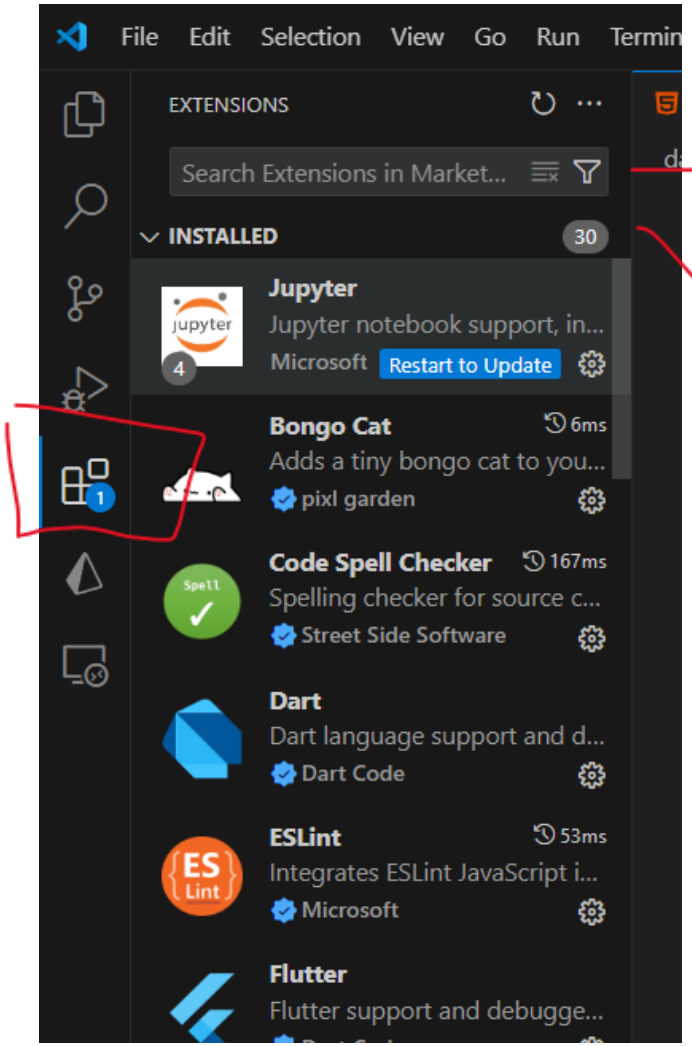
브라우저 : Chrome

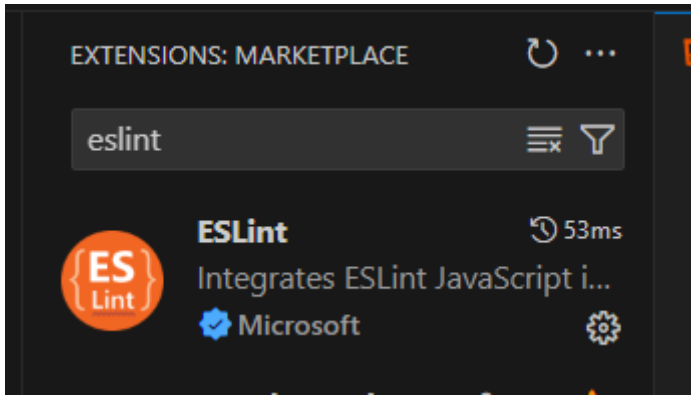
에디터 : VS Code https://code.visualstudio.com/

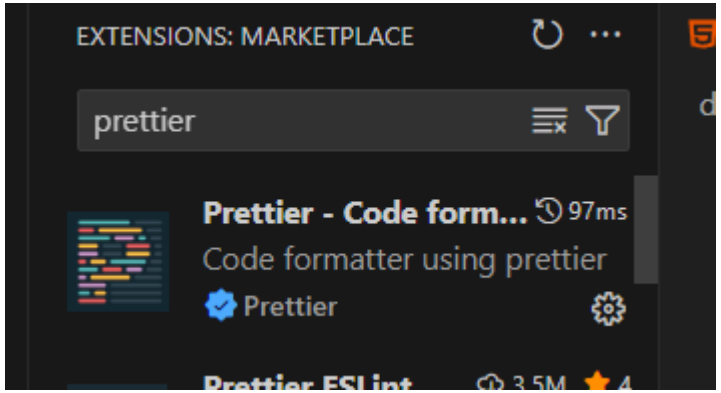
VS Code 익스텐션 : ESLint, Prettier

# 실습환경



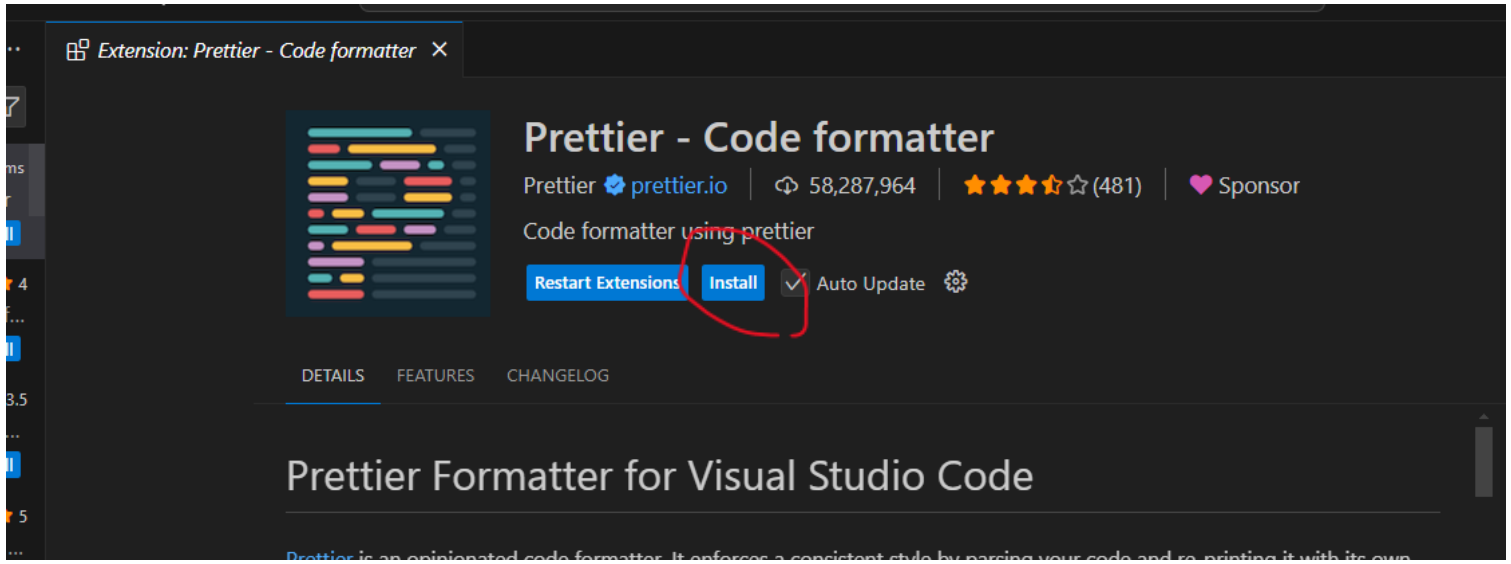

File
Edit
Selection
View
Go
Run
EXTENSIONS
Search Extensions in Market...
INSTALLED
30
Jupyter
Jupyter notebook support, in...
Microsoft
Restart to Update
Bongo Cat
6ms
Adds a tiny bongo cat to you...
pixl garden
Code Spell Checker
167ms
Spelling checker for source c...
Street Side Software
Dart
Dart language support and d...
Dart Code
ESLint
53ms
Integrates ESLint JavaScript i...
Microsoft
Flutter
Flutter support and debugge...

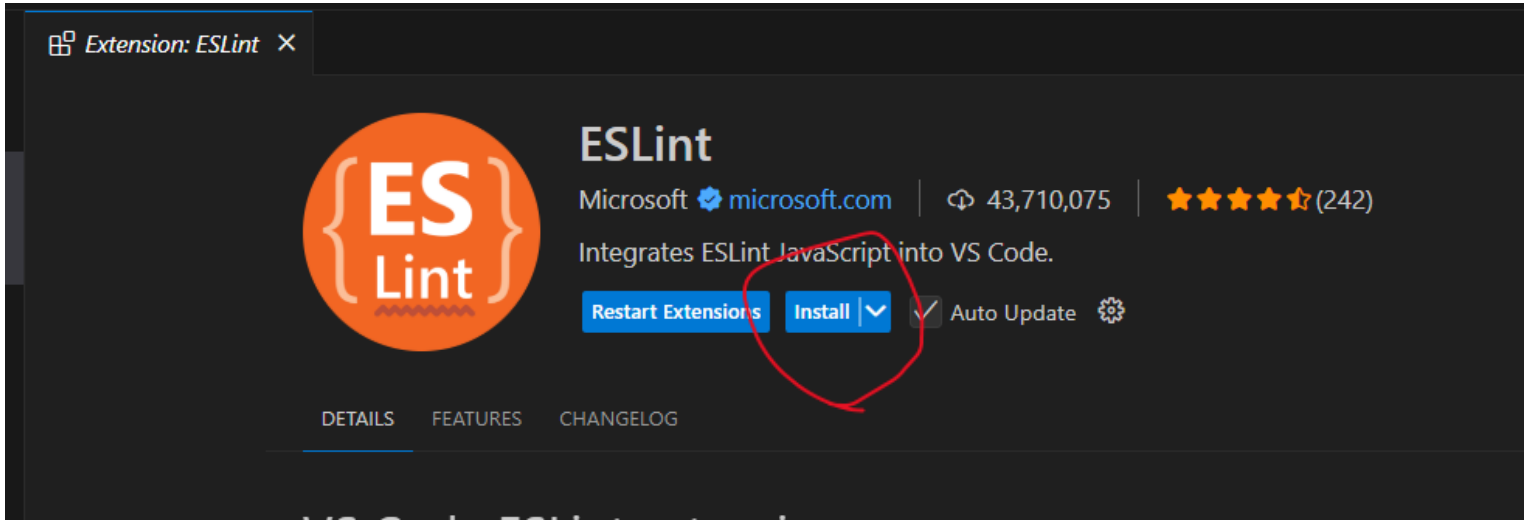

EXTENSIONS: MARKETPLACE
eslint
ESLint
53ms
Integrates ESLint JavaScript i...
Microsoft


EXTENSIONS: MARKETPLACE
prettier
Prettier - Code form...
97ms
Code formatter using prettier
Prettier

# 실습환경

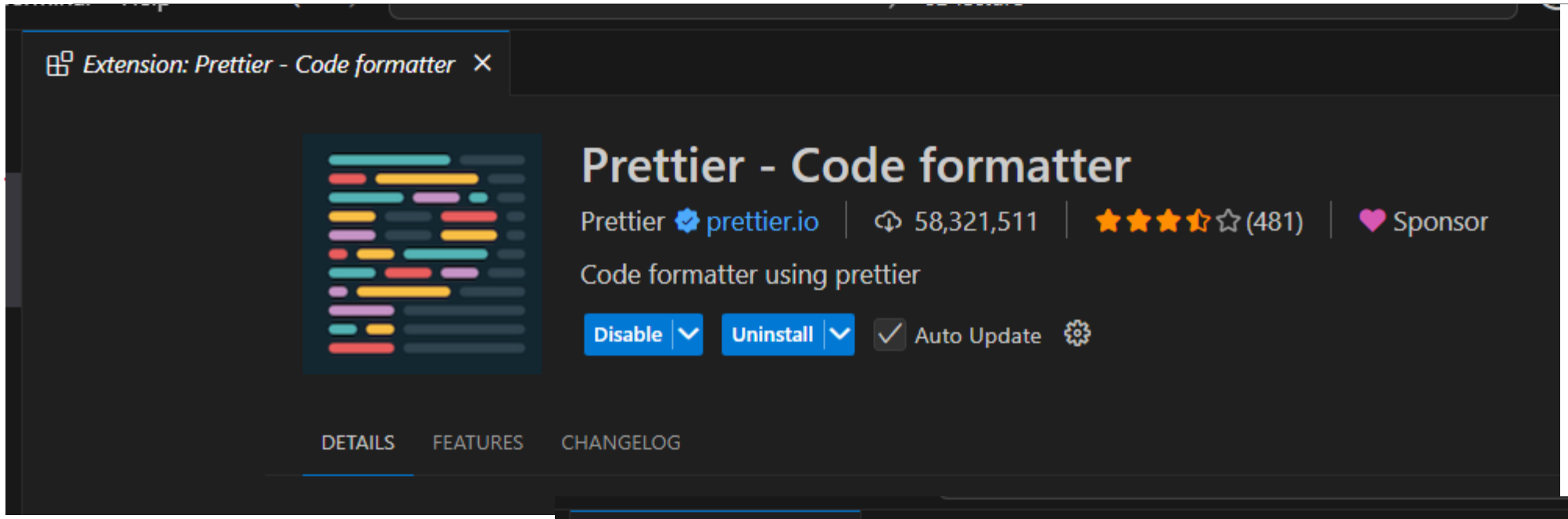


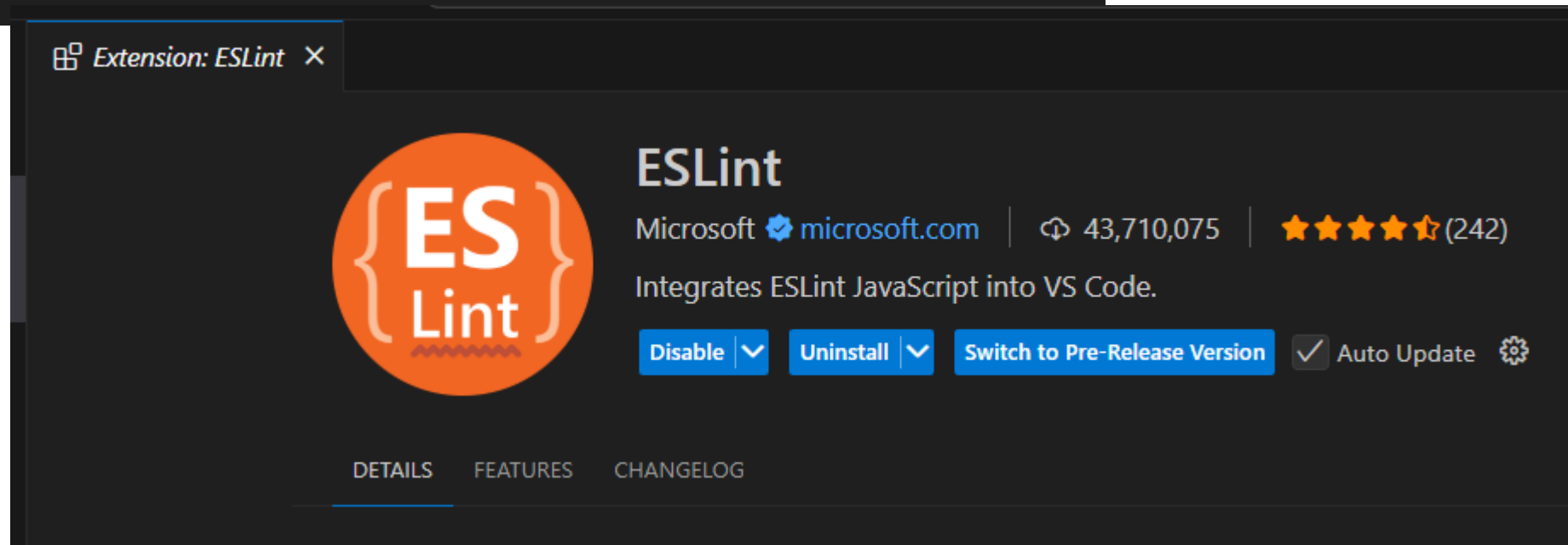

Extension: Prettier - Code formatter
Prettier - Code formatter
Prettier prettier.io
58,287,964
(481)
Sponsor
Code formatter using prettier
Restart Extensions
Install
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Prettier Formatter for Visual Studio Code


Extension: ESLint
ES
Lint
ESLint
Microsoft microsoft.com
43,710,075
(242)
Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
Restart Extensions
Install
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG

# 실습환경




Extension: Prettier - Code formatter
Prettier - Code formatter
Prettier prettier.io
58,321,511
(481)
Sponsor
Code formatter using prettier
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG


Extension: ESLint
ES
Lint
ESLint
Microsoft microsoft.com
43,710,075
(242)
Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
Disable
Uninstall
Switch to Pre-Release Version
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG

저번에 우리는

# WEB 역사



**HTML 1.0**

텍스트 기반의 간단한 웹페이지

1991년

**HTML 2.0**

더 다양한 태그와 기능

1995년

**HTML 3.0**

Javascript, CSS 추가.

동적 웹 어플리케이션의 틀

1997년

**HTML 4.01**

접근성과 표준 강조

1999년

**HTML5**

웹앱 개발을 위한 다양한 기능 추가

멀티미디어 컨텐츠, 애니메이션, 모바일 등

2014년

# HTML 폼/입력태그



폼 태그 (<form>, action, method)

입력 태그 (<input>, type 속성별 차이)

버튼, 체크박스, 라디오버튼 (<button>, <checkbox>, <radio>)

드롭다운 및 다중 선택 (<select>, <option>)

HTML5의 새로운 입력 타입 (< email >, < date >, < number >, < range >)

# HTML5 태그



**시멘틱 태그**: HTML5에서 도입된 태그로, 문서의 구조와 콘텐츠의 의미를 명확히 전달

**목적**:

- 코드 가독성 향상: 개발자가 문서 구조를 직관적으로 이해
- 검색엔진 최적화(SEO): 검색엔진이 콘텐츠의 맥락 파악 용이
- 접근성 개선: 스크린 리더 등 보조 기술이 콘텐츠를 더 잘 해석

시맨틱 태그는 문서의 "표지판"

# HTML5 태그



**멀티미디어 태그**: 비디오, 오디오, 그래픽을 웹 페이지에 직접 삽입 및 조작

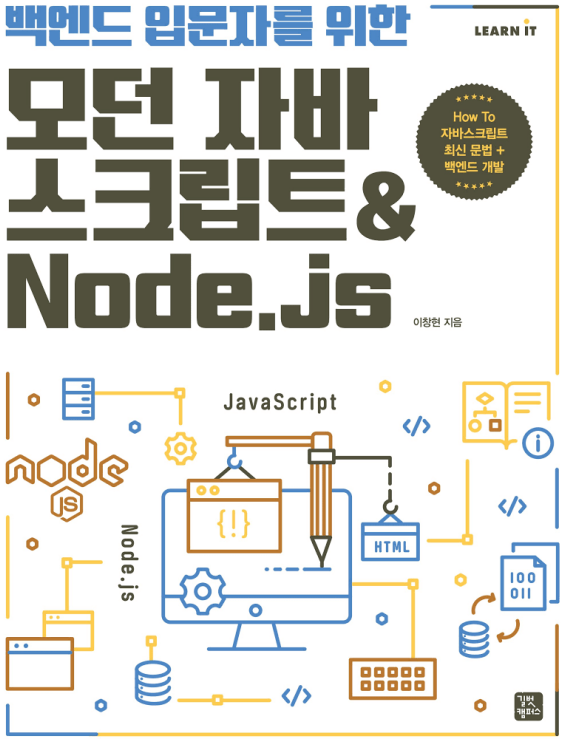
**장점:**

- 브라우저 호환성 향상
- 접근성과 SEO 개선
- 모바일 기기 최적화

# 참고교재

# 참고교재






1장. 자바스크립트 개발준비
2장. 간단한 웹 UI 생성

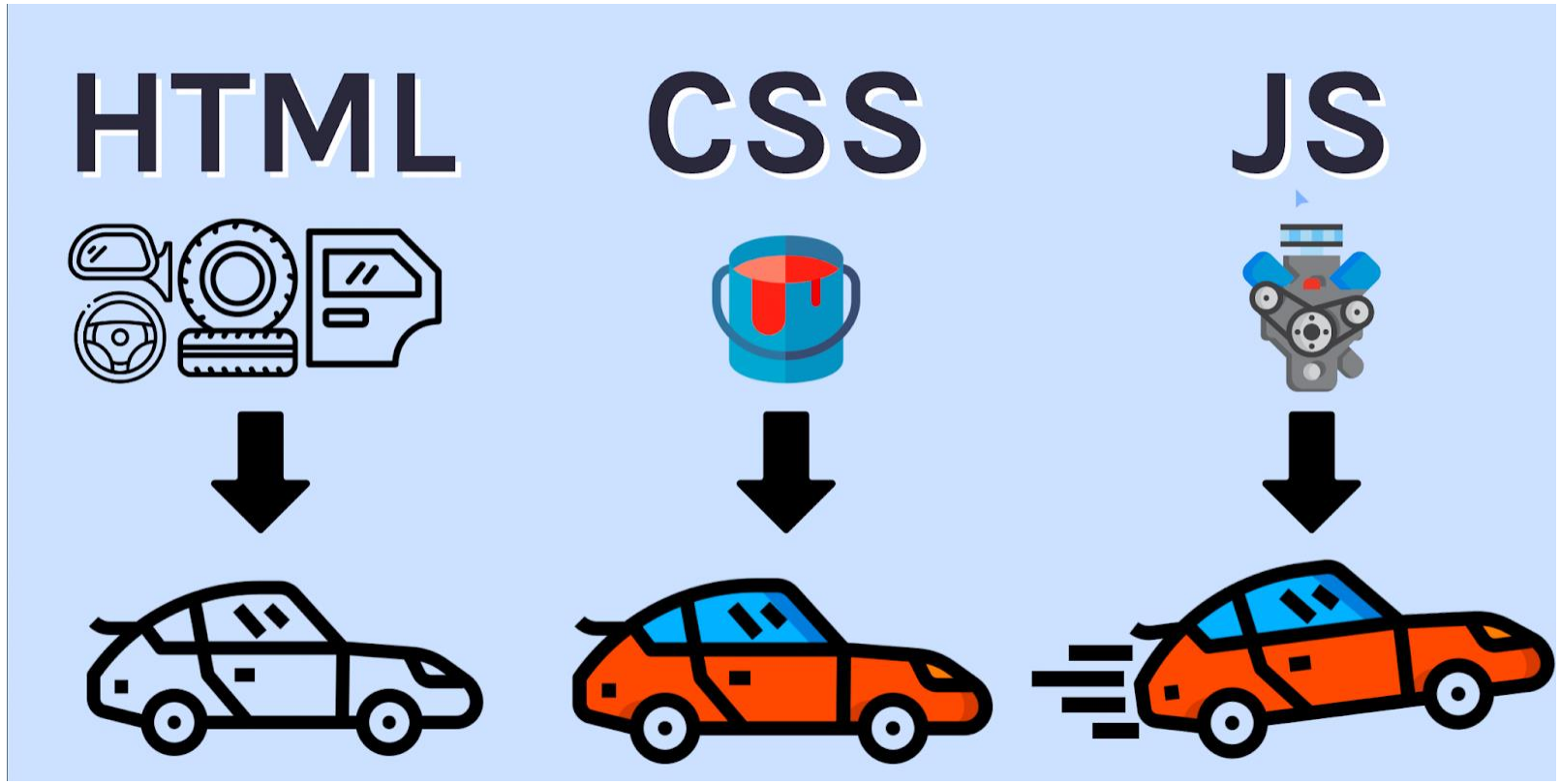
1장. 들어가며

1장. 프로그래밍
2장. 자바스크립트란?

# CSS란

# 현대 WEB의 핵심요소 3가지

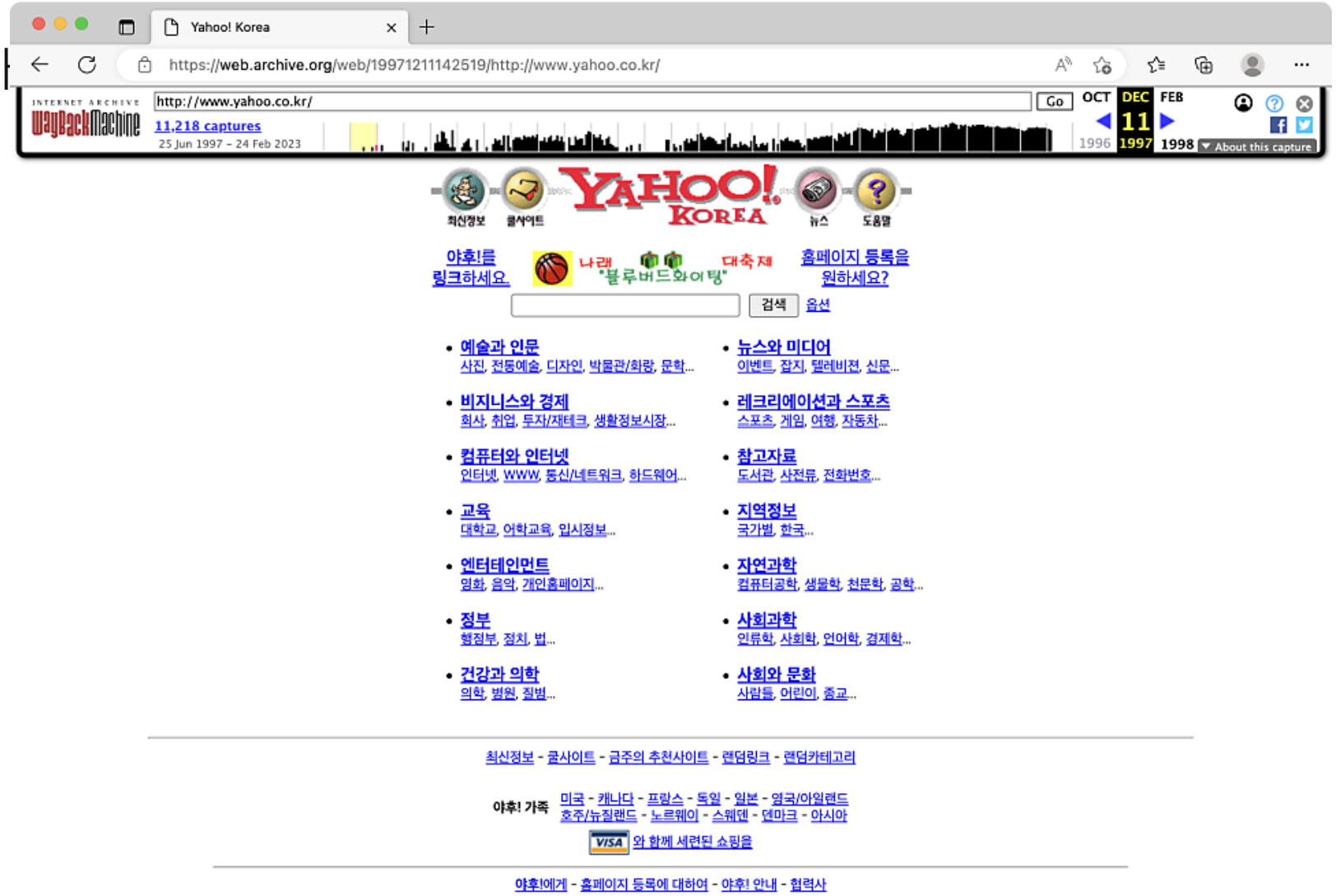
HTML, CSS, Javascript



# CSS란



1997년 12월 11일의 야후 코리아



# CSS란



2001년 6월 29일의 다음

# CSS란



2002년 6월 5일의 네이버

WEB은 무엇을 위해 만들어졌죠?

WEB은 무엇을 위해 만들어졌죠?

정보전달을 위한 문서,

웹사이트

WEB은 무엇을 위해 만들어졌죠?

하지만,

단순 문서에서
어플리케이션까지 웹 서비스의
범위가 확장됨

WEB은 무엇을 위해 만들어졌죠?

## Website

정적페이지 Static Page

단순 정보 전달용

단순한 상호작용

HTML, CSS, Javascript로

만들 수 있음

## Web App

동적페이지 Dynamic Page

기술 복합 가치 전달

복잡한 상호작용

PHP, Ruby, Java, Python,

NodeJS, Rails, Django ...

# CSS란?

Cascading Style Sheets의 약자

HTML 문서의 스타일(색상, 레이아웃, 폰트 등)을 정의

HTML(구조)과 분리하여 웹 페이지의 디자인과 시각적 표현 담당

**유지보수 용이**: 스타일 일괄 변경 가능

**사용자 경험 개선**: 반응형 디자인 지원

**재사용성**: 동일 스타일 여러 페이지에 적용

# CSS 기초

# CSS 기초



## 기본 문법

```
선택자 {
        속성 : 값;
}
```

## 예시

```
p {
        color: blue;
}
```

**P태그의 글씨색을 파란색으로 한다**

# CSS 기초



CSS 기본 문법 및 적용 방법 (내부, 외부, 인라인)

기본 선택자 (*, tag, .class, #id)

속성 선택자 ([attribute])

후손/자식 선택자 (  , >)

가상 클래스 및 가상 요소 (:hover, :first-child, ::after)

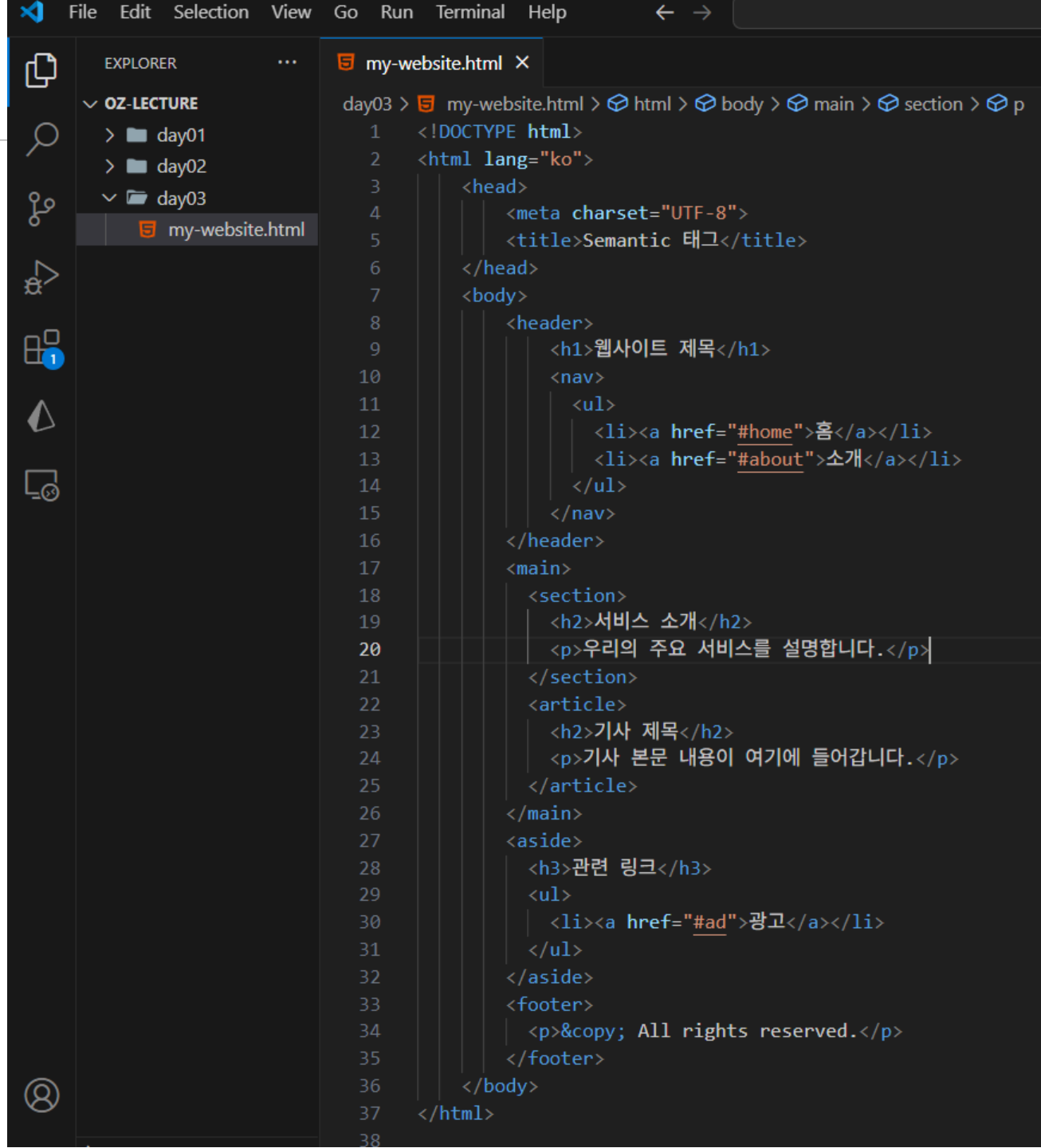
# CSS 기초

## day03 셋팅

day02의 semantic.html을

day03의 my-website.html로

복사/붙여넣기



# 내부 CSS

**방법**:

- HTML 파일의 <head> 내 <style> 태그에 CSS 작성

**특징**:

- 한 페이지에만 적용
- 소규모 프로젝트에 적합

```html
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Semantic 태그</title>
    <style>
      h1 {
        color: green;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
```

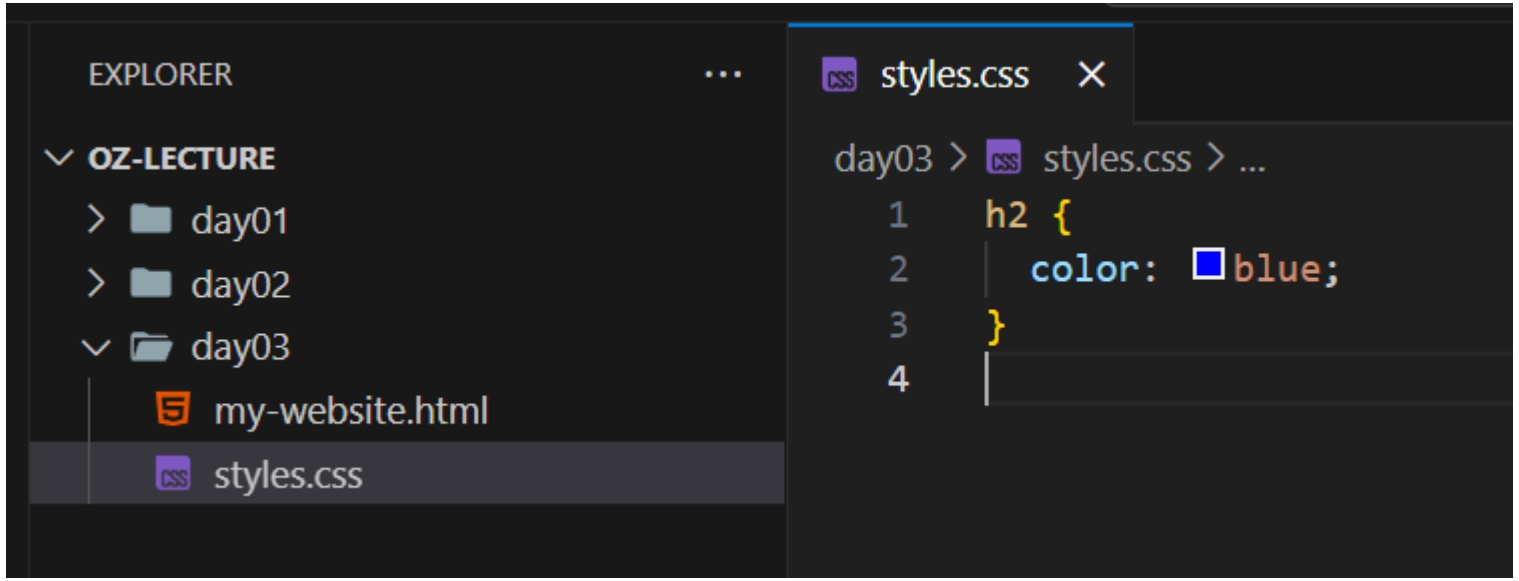
# 외부 CSS

**방법**:

- 별도의 .css 파일 작성
- HTML에서 <link>로 연결

**특징**:

- 여러 페이지에 동일 스타일 적용
- 유지보수 용이




```
    <style>
      h1 {
        color: green;
      }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body>
```

# 인라인 CSS

**방법**:

- HTML 요소의 style 속성에 직접 CSS 작성

**특징**:

- 우선순위 높음
- 유지보수 어려움
- 제한적 사용 권장

```
        <li><a href="#home">홈</a></li>
        <li><a href="#about">소개</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section style="border: 1px solid gray">
      <h2>서비스 소개</h2>
      <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
    </section>
    <article>
      <h2>기사 제목</h2>
      <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <h3>관련 링크</h3>
    <ul>
      <li><a href="#ad">광고</a></li>
    </ul>
```

# HTML id, class

HTML 요소에 고유한 식별자 또는 그룹 식별자를 부여하여 스타일링(CSS) 또는 동작(JavaScript)을 적용

ID는 주민등록번호(유일), Class는 소속 그룹(공유 가능)

**ID**:

- 특정 요소를 고유하게 식별

**Class**:

- 여러 요소를 그룹화
- 동일한 스타일/동작 적용

```
<header id="header">
  <h1>웹사이트 제목</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
      <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<main>
```

# 전체 선택자

모든 HTML 요소에 스타일 적용

styles.css

day03 > styles.css > ...

```
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
5
6  h2 {
7    color: blue;
8  }
9
```

# 태그 선택자

특정 HTML 태그에 스타일 적용

styles.css

day03 > styles.css > ...

```
1   * {
2     margin: 0;
3     padding: 0;
4   }
5
6   h2 {
7     color: blue;
8   }
9
10  p {
11    font-size: 16px;
12  }
13
```

# 클래스 선택자 .class

Class 속성을 가진 요소에 스타일 적용

**특징:**

- 여러 요소에 재사용 가능
- 가장 일반적인 CSS 적용 방법

```
.article-title {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
}
```

```
<main>
  <section style="border: 1px solid gray">
    <h2 class="article-title">서비스 소개</h2>
    <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
  </section>
  <article>
    <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
    <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
  </article>
</main>
<aside>
```

# ID 선택자 #id

Id 속성을 가진 요소에 스타일 적용

**특징:**

- 페이지 내 유일한 요소 대상
- Id를 중복 적용하지 말 것

```
#header {
  background-color: darkgray;
}
```

```
<body>
  <header id="header">
    <h1>웹사이트 제목</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
        <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
```

# 속성 선택자 [attr]

특정 속성 또는 속성 값을 가진 요소 선택

**주요 패턴:**

[attribute]: 속성이 있는 요소

[attribute="value"]: 정확한 속성 값

[attribute*="value"]: 속성 값에 포함

```
[type="text"] {
  border: 1px solid gray;
}
[href*="example"] {
  color: red;
}
```

```
  <article>
    <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
    <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
    <input type="text" name="username" />
    <a href="https://example.com">링크</a>
  </article>
</main>
```

# CSS 정리

- 외부CSS 사용
  - 내부CSS 및 인라인CSS 삭제
- Class, ID 선택자 위주 사용
  - 전체, 태그, 속성 선택자 삭제

styles.css × my-website.html

day03 > styles.css > ...

```
.article-title {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
}

#header {
  background-color: darkgray;
}
```

styles.css × my-website.html

day03 > my-website.html > html > body > main > article

```
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>나의 웹사이트</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body>
    <header id="header">
      <h1>웹사이트 제목</h1>
      <nav>
        <ul>
          <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
          <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <section>
        <h2 class="article-title">서비스 소개</h2>
        <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
      </section>
      <article>
        <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
        <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
        <input type="text" name="username" />
        <a href="https://example.com">링크</a>
      </article>
    </main>
    <aside>
      <h3>관련 링크</h3>
      <ul>
        <li><a href="#ad">광고</a></li>
      </ul>
    </aside>
    <footer>
      <p>&copy; All rights reserved.</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

# 후손 선택자

- 요소 내 모든 하위 요소 선택

```css
#header .link {
  padding: 12px 8px;
}

#header a {
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: black;
  text-decoration: underline;
}
```

```html
<body>
  <header id="header">
    <h1>웹사이트 제목</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
        <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
```

# 자식 선택자

- 직계 자식 요소만 선택

```
#header > h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  padding: 12px 2px 12px 20px;
}
```

```
<body>
  <header id="header">
    <h1>웹사이트 제목</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
        <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
```

# 가상 클래스

요소의 특정 상태(예: 마우스 오버, 초점 등)에 스타일 적

주요 가상 클래스:

- :hover: 마우스 커서가 요소 위에 있을 때
- :first-child: 부모의 첫 번째 자식 요소
- :focus: 요소가 포커스된 상태

```
#container .container-btn:hover {
  background-color: #ffffff;
  font-size: 24px;
}
#container .container-item:first-child {
  color: red;
}
```

```
</header>
<main>
  <section>
    <h2 class="article-title">서비스 소개</h2>
    <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
  </section>
  <article>
    <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
    <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
    <input type="text" name="username" />
    <a href="https://example.com">링크</a>
  </article>
  <div id="container">
    <button id="container-btn">클릭</button>
    <ul>
      <li class="container-item">항목 1</li>
      <li class="container-item">항목 2</li>
    </ul>
  </div>
</main>
```

# 가상 요소

요소의 특정 부분(예: 첫 글자, 콘텐츠 전/후)에 스타일 적

**주요 가상 요소:**

::after: 요소 콘텐츠 뒤에 가상 콘텐츠 삽입

::before: 요소 콘텐츠 앞에 가상 콘텐츠 삽입

```
#container .container-item::before {
  content: "* ";
}
#container .container-item::after {
  content: "!!!";
}
```

```
</header>
<main>
  <section>
    <h2 class="article-title">서비스 소개</h2>
    <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
  </section>
  <article>
    <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
    <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
    <input type="text" name="username" />
    <a href="https://example.com">링크</a>
  </article>
  <div id="container">
    <button id="container-btn">클릭</button>
    <ul>
      <li class="container-item">항목 1</li>
      <li class="container-item">항목 2</li>
    </ul>
  </div>
</main>
```

# CSS 기초



styles.css × my-website.html

day03 > styles.css > ...

```c
.article-title {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
}

#header {
  background-color: darkgray;
}

#header .link {
  padding: 12px 8px;
}

#header a {
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: black;
  text-decoration: underline;
}

#header > h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  padding: 12px 2px 12px 20px;
}

#container .container-btn:hover {
  background-color: #ffffff;
  font-size: 24px;
}
#container .container-item:first-child {
  color: red;
}

#container .container-item::before {
  content: "* ";
}
#container .container-item::after {
  content: "!!!";
}
```

styles.css my-website.html ×

day03 > my-website.html > html > body > main > section

```c
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>나의 웹사이트</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body>
    <header id="header">
      <h1>웹사이트 제목</h1>
      <nav>
        <ul>
          <li class="link"><a href="#home">홈</a></li>
          <li class="link"><a href="#about">소개</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <section>
        <h2 class="article-title">서비스 소개</h2>
        <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
      </section>
      <article>
        <h2 class="article-title">기사 제목</h2>
        <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
        <input type="text" name="username" />
        <a href="https://example.com">링크</a>
      </article>
      <div id="container">
        <button class="container-btn">클릭</button>
        <ul>
          <li class="container-item">항목 1</li>
          <li class="container-item">항목 2</li>
        </ul>
      </div>
    </main>
    <aside>
      <h3>관련 링크</h3>
      <ul>
        <li><a href="#ad">광고</a></li>
```

# HTML 선택자

# HTML 선택자

HTML이라는 문서 구조에서 내가 원하는 곳을 특정 시키기 위한 방법

CSS 뿐만 아니라 Javascript를 이용하여 HTML을 조작할 때에도 중요한 개념

Inline | Tag | #ID | .Class | Attribute

...

# ID선택자(#) vs Class선택자(.)

ID 선택자: 유일하게 선택하기

Class 선택자: 그룹으로 선택하기

#ID

.Class

# ID선택자(#)

하나의 HTML 요소에만 적용 (페이지 내 중복 금지)

HTML 속성: id="아이디명" (유일해야 함)

CSS 선택: #아이디명 { 스타일 }

비유: 특정 사람의 이름처럼, 한 명만 지목하기

```
<div id="header">페이지 헤더</div>
```

# Class선택자(.)

여러 HTML 요소에 같은 스타일 적용 가능

HTML 속성: class="클래스명" (중복 사용 OK)

CSS 선택: .클래스명 { 스타일 }

비유: 같은 반 학생들(여러 명)에게 같은 교복 입히기

```
<p class="highlight">첫 번째 강조</p>
<p class="highlight">두 번째 강조</p>
```

# ID, Class 예제

## HTML

```
<div id="main-container" class="box">메인 콘텐츠</div>
<div class="box">사이드 콘텐츠</div>
```

## CSS

```
.box { border: 1px solid black; } /* 둘 다 테두리 */
#main-container { background: green; } /* ID만 초록 배경 */
```

오늘 우리는

# CSS란?

Cascading Style Sheets의 약자

HTML 문서의 스타일(색상, 레이아웃, 폰트 등)을 정의

HTML(구조)과 분리하여 웹 페이지의 디자인과 시각적 표현 담당

**유지보수 용이**: 스타일 일괄 변경 가능

**사용자 경험 개선**: 반응형 디자인 지원

**재사용성**: 동일 스타일 여러 페이지에 적용

# CSS 기초



CSS 기본 문법 및 적용 방법 (내부, 외부, 인라인)

기본 선택자 (*, tag, .class, #id)

속성 선택자 ([attribute])

후손/자식 선택자 (  , >)

가상 클래스 및 가상 요소 (:hover, :first-child, ::after)

감사합니다